2020-2021 线性代数（A 卷）参 考 答 案

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$-(ad-bc)^2$；　2、1；　3、1；　4、$(0,3,0)^T$；　5、$\lambda|A|^{-1}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）　CBDCA

三、（本题满分 16 分，每小题各 8 分）

1、解
$$\begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+\frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\ x+\frac{n(n+1)}{2} & x+2 & 3 & \cdots & n \\ x+\frac{n(n+1)}{2} & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x+\frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix}$$

$$= (x+\frac{n(n+1)}{2}) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & x+2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & x+3 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & x+n \end{vmatrix} = (x+\frac{n(n+1)}{2}) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= (x+\frac{n(n+1)}{2})x^{n-1} = x^n + \frac{n(n+1)}{2}x^{n-1}.$$

2、 解　设方程组的系数矩阵为 A，

因非零矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量都是已给齐次线性方程组的解，则 $|A|=0$，

即 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 5\lambda - 5 = 0$ 得 $\lambda = 1$，又因 $A \neq 0$，$r(A) \geq 1$, 故基础解系中含线性无关解的个数 ≤ 2，所以 B 的 3 个列向量必线性相关，$|B|=0$.

四（本题满分 10 分）

解（1）由 $A+B=AB \Rightarrow AB-A-B+E=E \Rightarrow A(B-E)-(B-E)=E$，

故 $(A-E)(B-E)=E$，所以 $A-E$ 可逆且其逆为 $B-E$.

（2）$A-E=(B-E)^{-1}$　（或 $A+B=AB \Rightarrow A=B(B-E)^{-1}=\cdots.$）

$$\Rightarrow A=(B-E)^{-1}+E=\begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}+E=\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}+E=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

六（本题满分 12 分）

解　记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\vdots\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，对 A 施以初等行变换

$$\begin{pmatrix}1&1&1&\vdots&1&0&1\\1&0&2&\vdots&1&2&3\\4&4&a^2+3&\vdots&a+3&1-a&a^2+3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&2&\vdots&1&2&3\\0&1&-1&\vdots&0&-2&-2\\0&0&a^2-1&\vdots&a-1&1-a&a^2-1\end{pmatrix}=B,$$

当 $a=-1$ 时，由于 $B=\begin{pmatrix}1&0&2&\vdots&1&2&3\\0&1&-1&\vdots&0&-2&-2\\0&0&0&\vdots&-2&2&0\end{pmatrix}$，故 β_1 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，

所以向量组 I 与向量组 II 不等价.

当 $a=1$ 时，由于 $B=\begin{pmatrix}1&0&2&\vdots&1&2&3\\0&1&-1&\vdots&0&-2&-2\\0&0&0&\vdots&0&0&0\end{pmatrix}$，易知 α_1,α_2 为 I 的最大无关组，β_1,β_2

为 II 的最大无关组，且 $(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\ \alpha_2)\begin{pmatrix}1&2\\0&-2\end{pmatrix}$，又 $\begin{pmatrix}1&2\\0&-2\end{pmatrix}$ 可逆，故 α_1,α_2 与

β_1,β_2 等价，因此向量组 I 与 II 等价，且 $\beta_3=3\alpha_1-2\alpha_2$.

当 $a\neq\pm1$ 时，由于行列式 $\det(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=1-a^2\neq0$，$\det(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=2(a^2-1)\neq0$，

所以向量组 I 与 II 等价.　又 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_3)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，

所以 $\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$.

七（本题满分 12 分）

解　$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&t\\0&t&3\end{pmatrix}$，$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\0&\lambda-3&-t\\0&-t&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda-3+t)(\lambda-3-t)$，

所以，3 个特征值为　$\lambda_1=2$，$\lambda_2=3-t,\lambda_3=3+t$，

用正交变换可将方程化为：　$2x'^2+(3-t)y'^2+(3+t)z'^2=t$

令 $3+t=0\Rightarrow t=-3$　　得 $2x'^2+6y'^2=-3$（舍去）

令 $3-t=0\Rightarrow t=3$　　得 $2x'^2+6z'^2=3$　　其标准方程为：$\dfrac{x'^2}{\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2}+\dfrac{z'^2}{\left(\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2}=1$.

八（本题满分 6 分）

证明　只要证明 A 与 B 有相同的特征多项式即可.

因 n 阶矩阵 $A\sim B$，即有可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $P^{-1}AP=B$，

那么，$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|P^{-1}||\lambda E-A||P|=|\lambda E-A|$.